CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Norme du sup et norme des accroissements sur les suites nulles en 0 (CCINP)

Énoncé

Soit E l'espace des suites réelles bornées $u = (u_n)$ telles que $u_0 = 0$.

1. Montrer que $N_\infty(u) = \sup_{n\in\mathbb{N}} |u_n|$ et $N(u) = \sup_{n\in\mathbb{N}} |u_{n+1} - u_n|$ définissent des normes sur E.
2. Vérifier que $N(u) \leqslant 2N_\infty(u)$ pour tout $u \in E$, et trouver $u \in E$ non nulle réalisant l'égalité.
3. Montrer que les normes N_∞ et N ne sont pas équivalentes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u_0 = 0$: c'est ce qui rend N séparante.

Ce qu'on te demande. Axiomes ; inégalité triangulaire ; suite qui croît lentement.

Corrigé

1. 1) Deux normes

N_∞ est la norme usuelle des suites bornées, restreinte à E.

Pour N : elle est bien définie ($|u_{n+1} - u_n| \leqslant 2N_\infty(u)$), positive, homogène, et

$$|(u_{n+1} + v_{n+1}) - (u_n + v_n)| \leqslant |u_{n+1} - u_n| + |v_{n+1} - v_n| \leqslant N(u) + N(v).$$

Séparation. Si $N(u) = 0$, alors $u_{n+1} = u_n$ pour tout n : la suite est constante, égale à $u_0 = 0$.

2. 2) N ⩽ 2N∞

$$|u_{n+1} - u_n| \leqslant |u_{n+1}| + |u_n| \leqslant 2N_\infty(u), \qquad \text{donc} \qquad N(u) \leqslant 2N_\infty(u).$$

Égalité pour $u_0 = 0$ et $u_n = (-1)^n$ $(n \geqslant 1)$: $N_\infty(u) = 1$ et $|u_2 - u_1| = 2$, donc $N(u) = 2$.

3. 3) Non-équivalence

Pour $p \in \mathbb{N}^*$, soit

$$u^{(p)}(n) = \begin{cases} n & \text{si } n \leqslant p, \\ p & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors $u^{(p)} \in E$, avec

$$N_\infty(u^{(p)}) = p, \qquad N(u^{(p)}) = 1, \qquad \frac{N_\infty(u^{(p)})}{N(u^{(p)})} = p \xrightarrow[p\to+\infty]{} +\infty.$$

N_∞ n'est pas dominée par N : les deux normes ne sont pas équivalentes.

Le piège

Sans la condition $u_0 = 0$, N n'est qu'une semi-norme : elle s'annule sur les suites constantes.

La méthode

Pour réfuter une domination : une suite de vecteurs de petite norme d'un côté et de grande norme de l'autre (ici, une « rampe »).

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.** $N : E \to \mathbb{R}_+$ est une norme si, pour tous $x, y \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$: (1) **séparation** $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$; (2) **homogénéité** $N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$; (3) **inégalité triangulaire** $N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$. Penser aussi à vérifier que N est bien **définie** (sup fini, série ou intégrale convergente) et à valeurs positives.
- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\, N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant C N_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.